Federação Pernambucana de Robótica e Artefatos Digitais - Regras Buzz_Line

BUZZ_LINE

Regras Competição

Documento Revisado 29/07/2025

Resumo:

Categorias: Buzz_Line, Buzz_Pro
Nome da Modalidade: Buzz_Line (Seguidor de Linha)
Dimensões máximas do Robô: 250mm X 250mm X 200mm
Número de voltas: A Combinar
Número de rounds: A Combinar
Número de tentativas: A Combinar
Tempo Máximo da Partida: 3 Minutos
Número máximo de Participantes por Equipe: De 1 a 4

1. Os Robôs:

1.1 Os robôs devem ser totalmente autônomos e com todos os componentes embarcados. Não pode ser controlado externamente por fio ou por rádio, com exceção para ser iniciado.

1.2 Nenhuma adição, remoção ou alteração de hardware ou software poderão ser feitas durante a tomada de tempo. Porém pequenos reparos serão permitidos.

1.3 O Robô não pode exceder 250mm de comprimento, 250mm de largura e 200mm de altura, não podendo alterar suas dimensões durante a partida.

1.4 O Robô não poderá possuir nenhum tipo de mecanismo de sucção para aumentar a força normal em relação ao solo.

1.5 O Robô deverá ser controlado preferencialmente por uma Placa Arduino compatível, mas outras placas e componentes podem ser utilizados.

1.6 O Robô deve usar como propulsor, motores DC 6v (200 RPM) com engrenagens plásticas, conhecido por “Motor Amarelo”, sem modificações no motor ou na caixa de redução.

1.7 O Robô deve usar apenas sensores de refletância para detecção das linhas.

1.8 O Robô pode usar até 3 sensores de refletância.

1.9 O Robô deve usar apenas 2 motores como propulsão.

1.10 O Robô deve usar rodas comuns vendidas com motores amarelos sem modificações.

1.11 O Robô pode usar no máximo 9v fornecidos diretamente pela bateria.

1.12 O Robô deve utilizar a roda diretamente acoplada ao motor, mantendo o RPM.

1.13 O Robô não poderá usar outros sensores auxiliares como bússola, encode e afins.

1.14 O Robô não poderá usar materiais que aumentem sua aderência ao solo (ligas e outros).

2. A Pista:

2.1 A superfície da pista será preta, feita com uma ou mais folhas de EVA fosco, portanto eventuais emendas de placas serão necessárias para compor toda a área do percurso, para tal possíveis desníveis poderão ocorrer, a organização tentará minimizá-los da melhor maneira possível adicionando fita preta em todas as emendas. De qualquer forma os robôs devem ser capazes de superar tais desníveis (± 1mm).

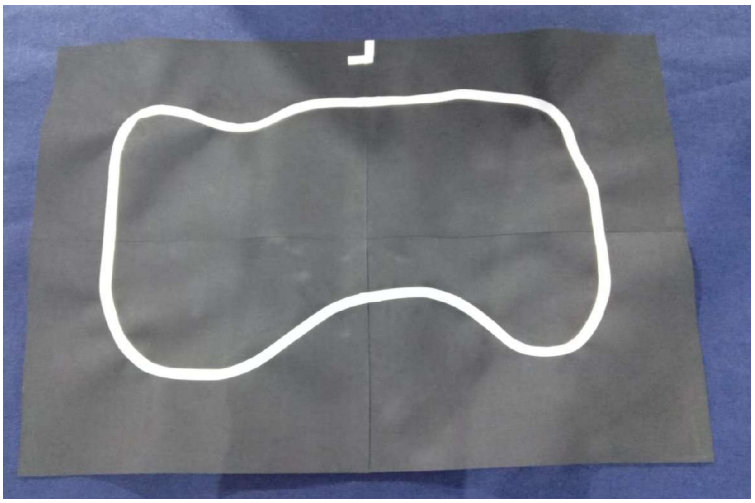
2.2 O percurso será indicado por uma linha branca de 19±1mm de largura. O comprimento total da linha será no máximo 5m.

2.3 A linha consiste em combinações de retas e arcos. A linha não poderá cruzar sobre ela mesma. A linha não poderá ter curvas iguais a 90º.

2.4 O circuito será totalmente plano. Porém poderá ser incluído inclinações de até no máximo 5°.

2.5 As cores da linha e da pista estão sujeitas à possíveis variações, dependendo do fornecedor dos materiais utilizados na confecção dos mesmos, porém existe um grande contraste entre o branco da faixa e o preto da pista.

A figura abaixo representa um exemplo de percurso.



3. A Partida:

Definição: Seguidor de linha é uma competição na qual robôs autônomos devem seguir um trajeto determinado por uma linha. Vence o robô que finalizar o trajeto em menor tempo.

3.1 O robô deverá percorrer o circuito tomando como referência a linha branca. O corpo do robô deverá sempre ficar sobre a linha. Caso o robô saia completamente de cima da linha branca, será considerado *falha de progresso* e a volta é invalidada.

3.2 Se o competidor interferir no progresso do robô enquanto estiver no percurso, será considerado *falha de progresso* e a volta é invalidada.

3.3 Para cada robô será concedido um número de tentativas acordado em reunião de briefing a ser realizada no evento antes da tomada de tempo.

3.4 O robô deverá iniciar na marcação de partida e percorrer o circuito na direção correta dentro do prazo estipulado de 3 minutos.

3.5 Será considerado o menor tempo entre todas as tentativas.

3.6 Caso seja acordado mais de uma tentativa no briefing inicial, só ocorrerá a próxima tentativa se houver *falha de progresso*.

3.7 Caso seja acordado mais de um round no briefing inicial, valerá o tempo do menor round.

3.8 Será considerado o tempo a partir do momento em que o robô cruze a linha de partida e/chegada até o momento que ele cruzar novamente. Entretanto, o tempo não será considerado enquanto o robô não passar completamente pela linha de chegada.

3.9 Após iniciada a partida, não será permitido interferir/tocar no robô sem a autorização do juiz.

3.10 A luz ambiente será normal à luz comumente utilizada em ambientes fechados. Não serão aceitos pedidos para alteração da luz ambiente.

3.11 O juiz poderá solicitar informações sobre o robô se julgar necessário. O Juiz tem o poder de desclassificar um robô e/ou tomar qualquer decisão que ache pertinente durante a competição, desde que esteja amparado pelas regras ou possua apoio da organização.

4. Participantes:

4.1 A Não há limitações de idade ou nível de formação dos participantes. Todos podem participar da competição.

4.2 Todos os participantes menores de 18 anos deverão apresentar uma autorização de seus pais ou responsáveis permitindo a participação no evento;

4.3 O limite máximo é de 4 participantes por equipe;

4.4 Apenas 1 participante irá operar o Robô na hora da competição.

4.5 Em equipes com participantes menores de 18 anos é permitida a participação de um orientador com idade superior a 18 anos, responsável pela equipe, porém qualquer interferência do orientador na construção ou programação identificada pela organização da competição resultará na eliminação da equipe.

Categoria Buzz_Pro

Descrição: Essa categoria foi criada para acolher participantes experientes sem prejudicar a experiência das equipes que competem no Buzz_Line. O objetivo é fortalecer esse contato entre equipes iniciantes e equipes que já dominam estratégias avançadas de robótica. Demonstrando o que pode ser feito com o mesmo motor usado na categoria de base, auxiliando as equipes iniciantes a melhorarem seus carros nas próximas competições.

5.1 Equipes Buzz_Pro podem ignorar regras vermelhas: De 1.8 à 1.14.

5.2 Se houver apenas 1 equipe Buzz_Pro, não haverá classificação por falta de concorrentes, No entanto, essa equipe poderá colocar o carro para correr na pista para que seu tempo seja comparado às equipes Buzz_Line e divulgado posteriormente como demonstração.